

CHAPITRE 1

Mesure et incertitudes

Nom : **Prénom :** **Classe :**

Durée : 1 h • calculatrice autorisée • noté sur **20** • soigner la rédaction : formule, calcul, résultat avec unité.

Données : $u = \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot E_n = \frac{|m - m_{ref}|}{\sqrt{u^2 + u_{ref}^2}} \cdot \text{compatibilité si } E_n < 2 \cdot \sqrt{16} = 4.$

Exercice I — Les notions

/4

1. Citer les trois éléments que doit comporter un résultat de mesure. (1 pt)

2. Quelle différence y a-t-il entre la justesse et la fidélité ? (1 pt)

3. Un pied à coulisse indique 0,04 mm alors que ses becs sont fermés. De quel défaut s'agit-il, et la répétition des mesures y remédierait-elle ? (1 pt)

4. Combien de chiffres significatifs comporte 0,0320 ? (1 pt)

Exercice II — Chiffres significatifs et écriture

/5

1. Un rectangle mesure 8,45 cm sur 2,0 cm. Calculer son aire et l'écrire correctement. (1,5 pt)

2. Réécrire correctement le résultat $m = 4,5678 \pm 0,0234$ g. (1,5 pt)

3. Pourquoi est-il incorrect d'écrire une incertitude avec trois chiffres significatifs ? (1 pt)

4. Additionner 5,62 g et 0,4 g, puis écrire le résultat. (1 pt)

Exercice III — Exploiter une série de mesures

/5

Seize mesures de l'épaisseur d'une tôle donnent une moyenne $m = 10,2812$ mm et un écart-type $s = 0,13$ mm.

1. Que représente l'écart-type s ? (1,5 pt)

2. Montrer que l'incertitude-type sur la moyenne vaut $u = 0,033$ mm. (1,5 pt)

3. Écrire le résultat de la mesure. (1 pt)

4. Combien de mesures faudrait-il pour diviser u par 2 ? (0,5 pt)

5. Sur une autre tôle, on ne dispose que d'une seule mesure, faite avec un micromètre dont la notice indique $\pm 0,01$ mm. Calculer l'incertitude-type correspondante. (0,5 pt)

Exercice IV — Décider de la conformité

/6

Le plan impose pour cette tôle une épaisseur $e_{\text{ref}} = (10,25 \pm 0,05)$ mm.

1. Calculer l'écart entre la valeur mesurée et la valeur du plan. (1,5 pt)



2. Calculer $\sqrt{u^2 + u_{\text{ref}}^2}$.

(1,5 pt)

3. En déduire l'écart normalisé E_n et conclure sur la conformité.

(1,5 pt)

4. Retrouver cette conclusion en comparant les deux intervalles.

(1,5 pt)
